

기상측기의 검정 절차 및 세부 검정기준

제 정 2006. 6. 30 기상청고시 제2006-36호
타고시개정 2009. 8. 24 기상청고시 제2009-01호
(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)
타고시개정 2012. 8. 23 기상청고시 제2012-01호
(일몰기간 연장을 위한 기상요소별 관측방법 등 일부개정)
일부개정 2015. 8. 20. 기상청고시 제2015-07호
(일몰기간 재설정을 위한 기상요소별 관측방법 등 일부개정)
일부개정 2016. 4. 12. 기상청고시 제2016-03호
일부개정 2017. 12. 30. 기상청고시 제2017-10호
일부개정 2018. 12. 31. 기상청고시 제2018-11호
(재검토기한 도래에 따른 황사 관측업무 위탁에 관한 고시 등 고시일괄개정)
일부개정 2019. 5. 8. 기상청고시 제2019-5호
전부개정 2023. 5. 4. 기상청고시 제2023-9호

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제7조제6항 및 별표 5 비고 제5호에서 기상청장에게 위임한 기상측기의 검정 절차에 필요한 세부사항 및 기상측기의 검정기준에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "교정"이란 특정 조건에서 측정기기, 척도 또는 측정체계 등에 따라 결정된 값을 표준에 따라 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 작업을 말한다.
2. "기준기"란 「국가표준기본법」 제13조제1항의 국가측정표준 대표기관이나 같은 법 제14조제3항에 따른 국가교정업무 전담기관에서 교정을 받은 측정기기로서 기상측기의 검정기준이 되는 기기를 말한다.

3. "검정점"이란 기상측기의 성능을 판정하기 위하여 정한 비교 측정점을 말한다.
4. "기차"란 검정대상 기상측기가 측정한 값(이하 "측정값"이라 한다)에서 기준기가 측정한 값(이하 "기준기값"이라 한다)을 뺀 값을 말한다.
5. "교차"란 검정결과 나타난 인접 검정점에 대한 기차와 기차간의 차이를 말한다.
6. "극차"란 검정점별로 나타난 기차 중 최대값과 최소값의 차이를 말한다.
7. "오차"란 기차, 교차 및 극차를 말한다.
8. "자동기상관측장비"란 기상요소별 관측센서로부터 측정된 값을 일정한 기상학적 물리량으로 변환·처리, 표출하는 과정을 자동으로 수행하는 장비로 기상측기 중 2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어있는 측기를 말한다.

제3조(기상측기의 검정성적서) 「기상관측표준화법 시행규칙」 제7조제2항에 따라 기상측기 검정증명서를 발급하는 경우 기상측기 검정성적서의 양식은 별지 제1호서식부터 별지 제8호서식까지에 따른다.

제4조(기상측기의 세부 검정기준 및 검정방법) ① 기상측기 검정기준의 공차 범위에 관한 세부사항은 별표 1과 같다.

② 기상측기의 검정방법은 별표 2와 같다.

제5조(기상측기의 부분검정 및 개별검정) ① 「기상관측표준화법 시행

령」 제5조의2제1항제11호의 기상측기의 검정은 해당 기상측기의 부분을 이루고 있는 각 기상측기별 검정기준에 따라 검정하는 방식으로 한다.

② 별도의 표출장치(자료처리기 등을 말한다)가 없는 기상측기로서 기상센서의 출력이 펄스 또는 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거쳐 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우 해당 기상측기의 검정은 센서부만 검정하는 방식으로 할 수 있다.

제6조(기상측기 교체·추가 시 검정) 기상측기를 교체(기상측기를 이루고 있는 부분 교체를 포함한다)하거나 해당 기상측기에 새로운 기상측기를 추가하는 경우로서 「기상관측표준화법」 제13조제1항에 따른 구조·규격 및 성능이 달라지는 경우에는 검정을 받아야 한다.

제7조(기준기 교정) 기상측기별 기준기의 교정 주기는 별표 3과 같다. 이 경우 일사 기준기는 기상청장이 WMO 복사센터(세계복사센터-스위스 다보스, 지역복사센터-일본 쓰꾸바)에서 교정받은 일사표준기를 통해 교정받아야 한다.

제8조(현장검정 시 안전 확보) 현장 접근이나 안전 확보가 어려운 곳에 설치된 기상측기를 현장검정하는 경우에는 해당 기상측기의 검정을 신청한 관측기관과 사전협의하여 지원을 받을 수 있다. 이 경우 지원 방법은 별표 4와 같다.

제9조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이

되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토
하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <기상청고시 제2023-9호, 2023. 5. 4.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

기상측기 검정기준의 공차 범위에 관한 세부사항(제4조제1항 관련)

1. 전자식 및 기계식 온도계 공차

검정 유형	종 류		기 차(℃)	교 차(℃)	극 차(℃)
실내 검정	① 전자식	-40, -20, 0, 30, 60 ℃	±0.3	0.3	-
	② 해양용	-2, 0, 20, 40 ℃			
	③ 기계식	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -40 ℃ 이상 +60 ℃ 까지	±1.0	1.0	-
현장 검정	④ 전자식 (금속제)	-10, 0, 20 ℃	±0.5	0.5	-
	⑤ 전자식 (박막형)	현장실황 3회 비교 검정	±0.5	-	-

2. 유리제 온도계 공차

검정 유형	종 류		기 차(℃)	교 차(℃)	극 차(℃)
실내 검정	① 한 눈금의 값이 0.2 ℃ 이하의 유리제 온도계 (③, ④ 온도계는 제외)	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.3	0.3	-
		-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5		
	② 한 눈금의 값이 0.5 ℃ 인 유리제 온도계	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.5	0.3	-
		-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±1.0		
	③ 최고온도계 (한 눈금이 0.2 ℃ 이하)	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 0 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.3	0.3	-
		-20 ℃ 이상 0 ℃ 미만	±0.5		
	④ 최저온도계 (한 눈금이 0.2 ℃ 이하)	최저점, 중간점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +30 ℃ 까지	±0.3	0.3	-
		-40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5		
	⑤ 대형증발계용 수온 온도계	최저점, 0, 중간점, 최고점 -2℃ 이상 +40 ℃ 까지	±0.5	0.3	-
	⑥ 수은기압계용 부착 온도계	최저점, 0, 중간점, 최고점 -20 ℃ 이상 +50 ℃ 까지	±0.5	0.3	-
		-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±1.0		

3. 강수량계 공차

검정 유형	종 류		기 차(%)	교 차(%)	극 차(%)
실내 검정	① 강수량계	수수기의 구경(mm)	±3	—	—
		강우강도 : 20 mm/h, 50 mm/h	±5	—	—
현장 검정	② 전도식, 무게식	강우강도 : 20 mm/h	±5	—	—

4. 기압계 공차

검정 유형	종 류			기 차(hPa)	교 차(hPa)	극 차(hPa)	
실내 검정	① 전자식	800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa			±0.5	－	0.5
	② 기계식	액주형	950, 980, 1010, 1040 hPa		±0.5	－	0.5
		지시형			±0.7	－	0.7
		자기형			±1.3	－	0.7
현장 검정	③ 전자식	현장실황 3회 비교 검정			±0.7	－	0.7

5. 습도계 공차

검정 유형	종 류		기 차 (%R.H.)	교 차 (%R.H.)	극 차 (%R.H.)
실내 검정	① 전자식	30, 60, 90 %R.H.	±3	—	5
	② 기계식		±5	—	7
현장 검정	③ 전자식	현장실황 3회 비교 검정	±5	—	7

6. 풍향계 공차

검정 유형	종 류		기 차(°)	교 차(°)	극 차(°)
실내 검정	① 풍향계	360°를 16방위(22.5° 간격)	±5	—	—
현장 검정	② 전자식, 기계식	360°를 8방위(45° 간격)			
	③ 초음파식	현장실황 3회 비교 검정			

7. 풍속계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	① 전자식, 초음파식	3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s	-	-	-
		10 m/s 미만	± 0.5 m/s	-	-
		10~70 m/s	± 5 %	-	-
	② 기계식	3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s	-	-	-
		10 m/s 미만	± 1.0 m/s	-	-
		10~70 m/s	± 10 %	-	-
현장 검정	③ 전자식, 초음파식	현장상황 3회 비교 검정	10 m/s 미만	± 1.0 m/s	-
			10 m/s 이상	± 10 %	-

8. 일사계 공차

검정 유형	종 류		기차(%)	교 차(%)	극 차(%)
실내 검정	① 전천	순간 전천일사량 30회 평균	± 5	-	-
	② 직달	순간 직달일사량 30회 평균	± 5	-	-
현장 검정	③ 전천	순간 전천일사량 30회 평균	± 5	-	-
	④ 직달	순간 직달일사량 30회 평균	± 5	-	-

9. 일조계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	① 전자식	일조점 : 120 W/m^2	± 5 %	-	-
	② 졸단	원통의 내경 : 64 mm	± 0.2 mm	-	-
		원통의 깊이 : 145 mm	± 5.0 mm	-	-
		채광공의 크기 : 0.5 mm	± 0.1 mm	-	-
	③ 캠벨	유리구의 직경 : 100 mm	± 0.3 mm	-	-

10. 적설계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	① 레이저식	5, 20, 60, 100, 150 cm	—	—	—
		100 cm 이하	± 0.5 cm	—	—
		100 cm 초과	± 0.5 %	—	—
	② 초음파식	5, 20, 60, 100, 150 cm	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2.0 %	—	—
	③ 레이저식, 초음파식이 아닌 자동 적설계	5, 20, 60, 100, 150 cm	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2.0 %	—	—
현장 검정	④ 레이저식	60 cm에서 150 cm 사이의 3점	—	—	—
		100 cm 이하	± 1.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 1 %	—	—
	⑤ 초음파식	60 cm에서 150 cm 사이의 3점	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2 %	—	—
	⑥ 레이저식, 초음파식이 아닌 자동 적설계	60 cm에서 150 cm 사이의 3점	—	—	—
		100 cm 이하	± 2.0 cm	—	—
		100 cm 초과	± 2 %	—	—

11. 증발계 공차

검정 유형	종 류		기 차(mm)	교 차(mm)	극 차(mm)
실내, 현장 검정	① 소형	테 두 리 내 경 : 200 mm	± 0.6	—	—
		깊 이 : 100 mm	± 3.0	—	—
	② 대형	테 두 리 내 경 : 1,200 mm	± 6.0	—	—
		깊 이 : 250 mm	± 10.0	—	—

12. 시계가 부착된 자기기록식 기상측기의 시계 오차

검정 유형	종 류		기 차(분)	교 차(분)	극 차(분)
	시계	6시간	± 2	—	—

[별표 2]

기상측기의 검정방법(제4조제2항 관련)

1. 일반사항

- 가. 검정은 '외관 및 구조검사'와 '계측시험'으로 나누어 진행한다.
- 나. 외관 및 구조검사는 「기상측기 형식승인 기준·방법 및 신청 절차 등에 관한 고시」 별표 2부터 별표 25까지의 각 기상측기별 '형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항'의 3.1. 외관 및 구조 검사를 따른다. 다만, 제품의 구조와 도면의 일치 여부는 제외한다.
- 다. 계측시험의 검정 기준점은 「기상측기 형식승인 기준·방법 및 신청 절차 등에 관한 고시」 별표2부터 별표25까지의 각 기상측기별 '형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항'의 3.2. 성능시험에 나오는 계측 기준점을 따른다. 다만, 풍향계(초음파식), 일사계 및 적설계의 경우에는 아래에서 정한 검정점을 따른다.
- 라. 기상측기의 외형 및 수감부는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 마. 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호의 기상요소별로 사용하는 단위 및 기상관측자료 관측단위의 마지막 자리에 관한 기준을 따른다. 다만, 일사의 경우 마지막 자리는 0.1 W/m^2 로 한다.

2. 온도계(전자식)

- 가. 계측시험은 다음과 같다.
 - 1) 실내검정의 검정점은 $-40, -20, 0, 30, 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 기준으로 하여 5점을 검정한다. 다만, 해양용 수온 온도계 경우에는 $-2, 0, 20, 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 4점을 검정한다.
 - 2) 현장검정 시 금속제(시스형)온도계 검정점은 $-10, 0, 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 기준으로 하여 3점을 검정하고, 박막형온도계의 검정점은 현장실황 3회를 비교하여 검정한다.

3. 온도계(기계식)

- 가. 계측시험은 다음과 같다.
 - 1) 실내검정의 검정점은 최저점($^{\circ}\text{C}$), 중간점($^{\circ}\text{C}$), $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$, 중간점($^{\circ}\text{C}$), 최고점($^{\circ}\text{C}$)을 기준으로 하여 5점을 검정한다.

4. 온도계(유리제)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 최저점(℃), 중간점(℃), 0 ℃, 중간점(℃), 최고점(℃)을 기준으로 하여 5점을 검정한다. 다만, 대형증발계용 수온 온도계, 수은기압계용 부착온도계 등은 최저점(℃), 0 ℃, 중간점(℃), 최고점(℃) 4점을 검정한다.

5. 강수량계(전도식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 20 mm/h, 50 mm/h이고, 현장검정은 20 mm/h이다.
- 2) 히터부착형의 경우 실내검정 시 히터의 접점($4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)과 분점($15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)을 검사한다.

6. 강수량계(무계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 20 mm/h, 50 mm/h이고, 현장검정은 20 mm/h이다.
- 2) 히터부착형의 경우 실내검정 시 히터의 접점($4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)과 분점($15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)을 검사한다.

7. 강수량계(전도식, 무계식 외의 강수량계)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 20 mm/h, 50 mm/h이다.

8. 기압계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 전자식 기압계의 실내검정 검정점은 800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa로 하며, 현장검정은 실황 3회를 비교하여 검정한다.

9. 기압계(기계식_액주형)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 950, 980, 1010, 1040 hPa이다.

10. 기압계(기계식_지시형, 기계식_자기형)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 950, 980, 1010, 1040 hPa이다.

11. 습도계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 30, 60, 90 %R.H.이며, 현장검정은 실험 3회를 비교하여 검정해야 한다.

12. 습도계(기계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 30, 60, 90 %R.H.이다.

13. 풍향계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.
- 2) 전위차계식의 경우 오픈각은 5°(355°~ 5°사이의) 이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.
- 3) 실내검정의 풍향은 360°를 16방위(22.5° 간격)로 검정하며, 현장검정은 8방위(45° 간격)로 검정해야 한다.

14. 풍향계(초음파식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 시험풍속은 5 m/s로 한다.
- 2) 실내검정의 풍향은 360°를 16방위(22.5° 간격)로 검정하며, 현장검정은 실험 3회를 비교하여 검정해야 한다.

15. 풍향계(기계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.

- 2) 전위차계식의 경우 오픈각은 5° ($355^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 사이의) 이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.
- 3) 실내검정의 풍향은 360° 를 16방위(22.5° 간격)로 검정하며, 현장검정은 8방위(45.0° 간격)로 검정해야 한다.

16. 풍속계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍속계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.
- 2) 실내검정의 검정점은 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s 이며, 현장검정 시 검정점은 현장실황 3회를 비교하여 검정한다.

17. 풍속계(초음파식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s 이며, 현장검정 시 검정점은 현장실황 3회를 비교하여 검정한다.

18. 풍속계(기계식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 풍속계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.
- 2) 실내검정의 검정점은 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s 이다.

19. 일사계(전천)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 순간전천일사량 30회 평균 값을 비교하여 검정한다.

20. 일사계(직달)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 순간직달일사량 30회 평균 값을 비교하여 검정한다.

21. 일조계(전자식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정시 임계 직달 일사값을 120 W/m^2 로 한다.

22. 일조계(줄단, 캠벨)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 원통의 내경, 깊이 채광공의 크기(줄단) 및 유리구의 직경(캠벨)을 측정하여 실내검정한다.

23. 적설계(레이저식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 5, 20, 60, 100, 150 cm 5점으로 하고, 현장검정의 검정점은 60 cm에서 150 cm 사이의 3점을 각 1회로 한다.

24. 적설계(초음파식)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 5, 20, 60, 100, 150 cm 5점으로 하고, 현장검정의 검정점은 60 cm에서 150 cm 사이의 3점을 각 1회로 한다.

25. 적설계(레이저, 초음파식 외의 자동적설계)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 실내검정의 검정점은 5, 20, 60, 100, 150 cm 5점으로 하고, 현장검정의 검정점은 60 cm에서 150 cm 사이의 3점을 각 1회로 한다.

26. 증발계(소형, 대형)

가. 계측시험은 다음과 같다.

- 1) 테두리내경과 깊이를 측정하여 검정한다.

[별표 3]

기상측기별 기준기의 교정주기(제7조 관련)

기상측기	기준기	교정주기(년)	비 고
온도계	디지털 정밀온도계	2	기준기는 교정 후 보정표를 해당 기준기에 반드시 부착하여 운영해야 함
기압계	디지털 정밀기압계	2	
습도계	디지털 정밀습도계	2	
풍향계	풍향판	10	
	풍향계	2	
풍속계	풍속계	2	
	마이크로 마노미터	2	
	차압계	2	
일사계, 일조계	전천일사계	2	
	직달일사계	2	
	복사조도계	2	
강수량계	뷰렛, 우량승	10	
	저울	2	
	분동	2	
적설계	디지털 정밀적설계	2	
	곤은자	10	
	적설기준파이프	10	
증발계	곤은자, 버니어캘리퍼스	10	
공통	각도기, 마이크로메타, 버니어 캘리퍼스, 곤은자 등	10	

[별표 4]

현장검정 시 안전 확보 지원 방법(제8조 관련)

1. 기상청장은 검정요원의 현장 접근 및 안전조치가 마련될 때까지 15일 이내의 기간을 정하여 검정을 보류할 수 있다. 다만, 15일 이내에 조치가 마련되기 곤란한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 신청인과 협의하여 조치기간을 따로 정할 수 있다.
2. 검정대상 기상측기가 현장검정용 차량 접근이 불가능한 지역에 설치되어 있는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지원을 받을 수 있다.
 - 가. 검정대상 기상측기를 현장검정용 차량까지 운반
 - 나. 산악 등 등반이 필요한 경우 조난에 대비해 검정대상 기상측기의 위치 및 현장 지리에 밝은 동행인원
 - 다. 검정대상 기상측기의 진입로 제설
3. 검정대상 기상측기가 해안절벽 또는 송전철탑에 설치되어 있는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지원을 받을 수 있다.
 - 가. 검정대상 기상측기를 안전한 장소까지 운반
 - 나. 검정 요원의 안전을 위한 고소 작업차량

기상측기(온도계, 습도계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				
검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	관 정	

가. 온도계 오차검사

온도계[℃]				
측기형식				
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점				
중간점				
0				
중간점				
최저점				
시계검정	360분			

가. 습도계 오차검사

습도계[%R.H.]			
측기형식			
검정점	기준기값	측정값	기차
90			
60			
30			
극차			
시계검정	360분		

나. 온도계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식	금속보호관 원통형 여부		
	4개의 도선 방식 여부		
기계식	눈금 숫자로 표기 유무		
	수감부 고정나사의 견고 여부		
	수감부 보호망 유무 및 수감부와 접촉 여부		
유리제	가외눈금 및 눈금이 일정한 굵기와 간격 여부		
	가외눈금 및 눈금이 모세관에 직각 여부		
	눈금의 숫자표기 여부		
	최하단 눈금선과 구부의 상단과의 거리	()cm	
	구부에 봉입된 수은, 알콜의 불순물, 혼합, 변질 유무		
	온도계 내부 습기, 모세관 내벽 불순물, 변질 여부		

나. 습도계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식	수감부 청결 여부		
	감습체 방진필터 유무		
기계식	수감부 보호 장치 탈부착 용이성 여부		
	모발 탈지 여부		
	주된 눈금 숫자 표시 유무		
	펜의 곡률상태		
	수감부와 회전부의 마찰여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.

기상측기(기압계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				

검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정

가. 기압계 오차검사

나. 부착온도계 오차검사

기압계 [hPa]						부착온도계[℃]					
측 기 형 식						측 기 형 식					
검정점	기준기값	측 정 값	기 차	비 고		검정점	기준기값	측 정 값	기 차	교 차	
800						최고점					
850											
900						중간점					
950											
980						0					
1010											
1040						최저점					
극 차											
시계검정	360분										

다. 기압계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고	구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무			기계식 (지시형, 자기형)	측정단위 및 범위의 표시상태		
	최소단위 표출여부				단위 및 측정범위 명시상태		
	명판의 부착 및 표기의 적정성				시도조절기 유무(아네로이드형)		
전자식	고정물에 부착 가능 여부				비자성체 여부(선박용)		
	기압계의 외형 및 압력인가 포트의 청결 여부			유리제 부 착 온도계	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
기계식 (액주형)	수은누출 및 기포여부, 유리관 흡 상태				가외눈금 및 눈금이 일정한 굵기와 간격 여부		
	눈금선 굵기(0.1mm이하)의 적정성				가외눈금 및 눈금이 모세관에 직각 여부		
	각 부분의 고정·조절나사의 동작 상태				눈금의 숫자표기 여부		
	온도보정용 온도계 부착여부				최하단 눈금선과 구부의 상단과의 거리		
	각 부분 고정나사 및 조절나사 상태				구부에 봉입된 수은, 알콜의 불순물, 혼합, 변질 유무		
	수은조의 양피주머니 부드러움 상태				온도계 내부 습기, 모세관 내벽 불순물, 변질 여부		
	상아침 오염 등 상태						

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.

기상측기(풍향계, 풍속계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				

검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정

가. 풍향계 오차검사

풍향계 [°]				
측 기 형 식				
검정점	기준기값	측 정 값	기 차	비 고
22.5				
45.0				
67.5				
90.0				
112.5				
135.0				
157.5				
180.0				
202.5				
225.0				
247.5				
270.0				
292.5				
315.0				
337.5				
360.0(0.0)				
기동풍속	m/s		1.0 m/s 이하	
시계검정	360분			자기기록식

가. 풍속계 오차검사

풍속계 [m/s]				
측 기 형 식				
검정점	기준기값	측 정 값	기 차	비 고
3.0				
5.0				
10.0				
20.0				
30.0				
40.0				
50.0				
60.0				
70.0				
기동풍속	m/s		1.0 m/s 이하	
시계검정	360분			자기기록식

나. 풍향계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	진북방향 표시여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식, 기계식	수감부와 지시계의 방향 일치 여부		
	도금, 도장 등의 녹 방지 처리 유무		
	오픈각에서 오자료 표출 유무 (전위차계식)		

나. 풍속계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식, 기계식	도금, 도장 등 녹 방지 처리 유무		
	수감부의 비, 눈, 먼지가 들어가지 않는 구조 여부		
초음파	3배 또는 풍차가 견고하게 부착 여부 및 회전면상 흔들림 유무		
	부품의 조립상태 등 견고하게 제작 여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.

기상측기(일사계, 일조계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				

검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정

가. 일사계 오차검사

일사계[W/m ²]				
측 기 형 식				
구 분	기준기값	측정값	기 차	검 사 내 용
전천 일사계				순간전천일사량 30회평균
직달 일사계				순간직달일사량 30회 평균
감도정수	$\mu\text{V m}^2/\text{W}$			
시계검정	360분			자기기록계

가. 일조계 오차검사

일조계				
측 기 형 식				
구 분	기준기값	측정값	기 차	검 사 내 용
전자식 일조계	120 W/m ²			일조점 (120 W/m ²)
줄단일조계	64 mm			원통의 내경 (64 mm)
줄단일조계	145 mm			원통의 깊이 (145 mm)
줄단일조계	0.5 mm			채광공의 크기 (0.5 mm)
캠벨일조계	100 mm			유리구의 직경 (100 mm)

나. 일사계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
	감도정수 표기여부		
	제습제의 교환 용이성		
전 천	수평계 부착여부		

나. 일조계 구조검사

구 분	검 사 내 용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
전자식 일조계	제습제의 교환 용이성		
줄 단 일조계	황동제로서 진한 흑색으로 착색 또는 도장 여부		
	각도판의 조절범위(0~60°) 구비 여부		
캠 벨 일조계	구의 중심과 반원형 홈의 중심선 일치 여부		
	구를 통과한 광선의 초점거리가 홈의 중심선에서 일조지 까지 동일여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.

기상측기(강수량계, 증발계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				
검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정	

가. 강수량계 오차검사

강수량계				
측 기 형 식	(분해능: mm)			
구 분	검정점	기준기값	측정값	기 차
강수량계	20 mm/h			
	50 mm/h			
수수기의 구경	mm			
시계검정 (싸이폰식우량계)	360분			
히터의 접점·분점 히터부착형	접점	℃	분점	℃

가. 증발계 오차검사

증발계[mm]				
측기형식				
구 분	기준기값		측정값	기 차
테두리의 내경	소 형	200		
	대 형	1200		
안 깊이	소 형	100		
	대 형	250		

나. 강수량계 구조검사

구 분	검사내용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
	도장 및 도금상태		
	접합부의 누수 여부		
	수감부 수평조절용 수준기 부착 유무		
	수수기 및 테두리의 견고성 여부		
전도형, 무계식 우량계	히터의 접점과 분점 동작		히 터 부착형
싸이폰식	싸이폰의 작동 상태		
우량계	배수시간(13초)		
저울형 자 기 설량계	눈금간격 5mm 이하 여부		
	팬의 배율조정장치 및 시도 조정장치 갖추		

나. 증발계 구조검사

구 분	검사내용	상 태	비 고
공 통	센서의 오염, 물리적 손상 유무		
	최소단위 표출여부		
	명판의 부착 및 표기의 적정성		
소 형 증발계	청동이나 이와 동등의 재질 여부		
	배수구의 위치(밑면에서 60 mm 정도) 및 하향 각도		
	접합부의 도금 및 도장 상태		
대 형 증발계	아연도금 철판이나 스테인레스강 또는 이와 동등 이상의 재질		
	내외면 도장 여부		
	수위측정기 각 부분의 도장 및 도금 여부		
	수위측정기의 눈금간격(1 mm) 표시 및 기차 ±0.1 mm이내 여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.

기상측기(적설계) 검정성적서(제3조 관련)

제 호

기준기		결				
		재				
검정일자	제조회사	제조년월	제조번호	의뢰/운영기관	판 정	

가. 적설계 오차검사 (실내검정)

적설계(cm)			
측기형식			
검정점	기준기값	측정값	기 차
5			
20			
60			
100			
150			

나. 적설계 오차검사 (현장검정)

적설계(cm)			
측기형식			
검정점	기준기값	측정값	기 차

다. 적설계 구조검사

구 분	검사내용	상 태	비 고
공 통	센서부에서 지표면까지 거리 영점조정 가능 여부		
	최소단위 표출여부		
	지시값 식별 여부		
레이저	레이저 안전 등급 부착 여부		
초음파	음속보정이 가능한 온도센서 부착여부		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.

자동기상관측장비 실내 검정성적서(제3조 관련)

제 호

앞 면

기준기					결 재				
자료 표출 장치	제조회사		제조년월		제조번호		판 정		
검정일자			의뢰일자			의뢰/운영기관			비 고

가. 각 센서별 오차검사

측 기 명					온도계 [℃]					측 기 명					온도계 [℃]					측 기 명					온도계 [℃]					측 기 명					풍향계 [°]				
제조번호										제조번호										제조번호										제조번호									
판 정										판 정										판 정										판 정									
검정점	기준 기 값	측정값	기차	교차	검정점	기준 기 값	측정값	기차	교차	검정점	기준 기 값	측정값	기차	교차	검정점	기준 기 값	측정값	기차	교차	검정점	기준 기 값	측정값	기차	교차	검정점	기준 기 값	측정값	기차											
최고점					최고점					최고점					최고점					22.5																			
중간점					중간점					중간점					중간점					45.0																			
0					0					0					0					67.5																			
중간점					중간점					중간점					중간점					90.0																			
최저점					최저점					최저점					최저점					112.5																			
																				135.0																			
																				157.5																			
																				180.0																			
																				202.5																			
																				225.0																			
																				247.5																			
																				270.0																			
																				292.5																			
																				315.0																			
																				337.5																			
																				360.0 (0.0)																			
																				기동 풍향						m/s													

측 기 명		풍속계 [m/s]		측 기 명		적설계 [cm]		측 기 명		적설계 [cm]		측 기 명		기압계 [hPa]		
제조번호				제조번호				제조번호				제조번호				
판 정				판 정				판 정				판 정				
검정점	기준기값	측정값	기차	검정점	기준기값	측정값	기차	검정점	기준기값	측정값	기차	검정점	기준기값	측정값	기차	극차
3.0												800				
5.0												850				
10.0				5				5				900				
20.0				20				20				950				
30.0				60				60				980				
40.0				100				100				1010				
50.0				150				150				1040				
60.0																
70.0																
기동 풍속	m/s															

측 기 명	일조계 [W/m²]				측 기 명	강수량계 [mm]				측 기 명	강수량계 [mm]			
제조번호					제조번호					제조번호				
판 정					판 정					판 정				
검정점	기준기값	측정값	기차		구 분	검정점	기준기값	측정값	기차	구 분	검정점	기준기값	측정값	기차
직달일사 120 W/m²					분해능	20 mm/h				분해능	20 mm/h			
					[mm]	50 mm/h				[mm]	50 mm/h			
					수수기의 구 경	mm				수수기의 구 경	mm			

측 기 명	강수량계 [mm]				측 기 명	습도계 [%R.H.]				측기명	일사계 [W/m²]			
제조번호					제조번호					제조번호				
판 정					판 정					판 정				
구 분	검정점	기준기값	측정값	기차	검정점	기준기값	측정값	기차	극차	기준기값	측정값	기 차		
분해능	20 mm/h				30					순간일사량 30회 평균				
[mm]	50 mm/h				60					감도 정수	$\mu W m^2/W$			
수수기의 구 경	mm				90									

나. 각 센서별 구조검사

구 분	검사 내용	상 태	비 고	구 분	검사 내용	상 태	비 고
공 통	로거 및 각 센서의 명판부착 여부			습도계	수감부의 청결, 방진필터 유무		
	데이터의 최소표출 단위의 적정성			일사계	제습제의 교환 용이성		
	로거 및 각 센서의 오염 물리적 손상 유무				수감부의 수광면 조절용 조준기부착여부		
	재질의 내변형성, 내구성 여부				감도정수 표기여부		
	데이터의 안정적 생산 및 표출여부			일조계	제습제의 교환 용이성		
온도계	금속보호관 원통형 여부			강수량계	수감부 수평조절용 수준기 부착 유무		
	4개의 도선 방식 여부				히터의 점점과 분점상태(히터부착형)		
풍향계	오픈각에서 오자료 표출 유무(전위차계식)				접합부의 누수여부		
풍속계	어느 방향에서든지 동일풍속 감지여부				수수기 및 테두리 재질의 견고성 여부		
기압계	기압계의 외형 및 압력인가 포트의 청결 여부			적설계	센서부에서 지표면까지 거리 영점조정 가능 여부		
					음속보정이 가능한 온도센서 부착여부(초음파적설계)		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.

자동기상관측장비 현장 검정성적서(제3조 관련)

제 호

앞 면

기준기		결				
		재				

자료 표출 장치	제조회사	제조년월	제조번호	판 정

검정일자	의뢰/운영기관	설치장소(지점)	비 고

가. 각 센서별 오차검사

측 기 명	온도계 [℃]					측 기 명	온도계 [℃]					측 기 명	온도계 [℃]					측 기 명	풍향계 [°]			
제조번호						제조번호						제조번호						제조번호				
판 정						판 정						판 정						판 정				
검정점	기준기 값	측정값	기 차	교 차		검정점	기준기 값	측정값	기 차	교 차		검정점	기준기 값	측정값	기 차	교 차		유효수	기준기 값	측정값	기 차	
20.0						20.0																
0.0						0.0																
-10.0						-10.0																

측 기 명	풍향계 [°]				측 기 명	풍향계 [°]				측 기 명	풍향계 [°]				측 기 명	풍속계 [m/s]			
제조번호					제조번호					제조번호					제조번호				
판 정					판 정					판 정					판 정				
유효수	기준기 값	측정값	기 차		검정점	기준기 값	측정값	기 차		검정점	기준기 값	측정값	기 차		유효수	기준기 값	측정값	기 차	
					45.0					45.0									
					90.0					90.0									
					135.0					135.0									
					180.0					180.0									
					225.0					225.0									
					270.0					270.0									
					315.0					315.0									
					360.0(0.0)					360.0(0.0)									

측 기 명		풍속계 [m/s]		측 기 명		기압계 [hPa]		측 기 명		습도계 [%R.H.]		측 기 명		일사계 [W/m ²]			
제조번호				제조번호				제조번호				제조번호					
판 정				판 정				판 정				판 정					
유효수	기준기 값	측정값	기 차	검정점	기준기 값	측정값	기 차	극차	검정점	기준기 값	측정값	기 차	극차	기준기 값		측정값	기 차
															순간일사량 30회 평균		
															감도정수	μW m ² /W	

측 기 명					강수량계 [mm]				
제조번호									
판 정									
구 분	검정점	기준기 값	측정값	기차	구 분	검정점	기준기 값	측정값	기차
분해능 [mm]	20 mm/h				분해능 [mm]	20 mm/h			
	50 mm/h					50 mm/h			
수수기의 구 경	mm				수수기의 구 경	mm			

측 기 명				적설계 [cm]			
제조번호							
판 정							
검정점	기준기 값	측정값	기차	검정점	기준기 값	측정값	기차

나. 각 센서별 구조검사

구 분	검사 내용	상 태	비 고	구 분	검사 내용	상 태	비 고
공 통	로거 및 각 센서의 명판부착 여부			습도계	수감부의 청결, 방진필터 유무		
	데이터의 최소표출 단위의 적정성			일사계	제습제의 교환 용이성		
	로거 및 각 센서의 오염 물리적 손상 유무				수감부의 수광면 조절용 조준기 부착여부		
	재질의 내변형성, 내구성 여부				감도정수 표기여부		
	데이터의 안정적 생산 및 표출여부			일조계	제습제의 교환 용이성		
온도계	금속보호관 원통형 여부			강수량계	수감부 수평조절용 수준기 부착 유무		
	4개의 도선 방식 여부				히터의 접점과 분점상태(히터부착형)		
풍향계	오픈각에서 오자료 표출 유무(전위차계식)				접합부의 누수여부		
풍속계	어느 방향에서든지 동일풍속 감지여부				수수기 및 테두리 재질의 견고성 여부		
기압계	기압계의 외형 및 압력인가 포트의 청결 여부			적설계	센서부에서 지표면까지 거리 영점조정 가능 여부		
					음속보정이 가능한 온도센서 부착여부(초음파적설계)		

※ 「기상관측표준화법」 제13조제4항에 따라 검정에 불합격한 기상측기는 기상관측에 사용해서는 안 된다.